

Writing a technical design doc

نوشتنِ سندِ طراحیِ فنی — با جمله‌واره‌های موصولی درست

Grammar GIU 92–95 · defining & non-defining relative clauses

Colloc. Units 107–109 · writing and documentation

Words WS 85 + 86 · written communication, structure & organisation

Listen Tfl Developing U18 · following a written proposal aloud

20 colloc 20 words 12 grammar 1 tracks 8 cert 146 reading

FROM Unit 11 · Estimating work you've never done before

THIS Writing a technical design doc

NEXT Unit 13 · Mentoring the new hire

STORY HOOK

ف صحنه — از داستانِ خودت

قبل از این‌که یک خطِ کد بنویسی، باید یک ADR (سندِ تصمیمِ معماری) بنویسی برای این‌که چرا منطق را به یک Azure Function منتقل می‌کنی. اینجا جمله‌واره‌ی موصولی — کلمه‌های **that / which / who / whose** — همان چیزی است که یک سندِ فنی را دقیق می‌کند یا مبهم. یک ویرگول جافتاده می‌تواند معنای جمله را کاملاً عوض کند.

نشست ۱ — دیالوگ و گرامر 30 min

DIALOGUE · GIU 92–95

د دیالوگ — بازبینیِ سندِ طراحی با تیم‌لید

LEAD	I read the draft. The function that handles retries — is that the same one that writes to the ledger?	پیش‌نویس را خواندم. تابعی که تلاش مجدد را مدیریت می‌کند — همان است که در دفترکل می‌نویسد؟
ARASH	No, they're separate. Azure Functions, which scale automatically, run the retry logic. The stored procedure, which I wrote last month, handles the write.	نه، جدایند. Azure Functions، که خودکار مقیاس می‌گیرند، منطق تلاش مجدد را اجرا می‌کنند. رویه‌ی ذخیره‌شده، که ماه پیش نوشتم، نوشتن را مدیریت می‌کند.
LEAD	Got it. What about the API — we call for validation — is it still the old one?	فهمیدم. آن API — که برای اعتبارسنجی صدا می‌زنیم — همان قدیمی است؟
ARASH	Yes, the one whose rate limit we hit last quarter. That's exactly the reason I'm proposing this change.	بله، همان که محدودیتِ نرخش را فصل پیش رد کردیم. دقیقاً همان دلیلی است که این تغییر را پیشنهاد می‌دهم.
LEAD	Makes sense. The section where you compare the two approaches — can you flesh it out a bit more?	منطقی است. بخشی که دو رویکرد را مقایسه می‌کنی — می‌توانی کمی تفصیل بیشتری بدهی ؟
ARASH	Sure. I'll add a table — you can scan quickly — instead of another paragraph.	حتماً. یک جدول اضافه می‌کنم که سریع می‌توانی مرور کنی، به‌جای یک پاراگرافِ دیگر.
LEAD	One more thing: the risk section, which is currently one line, needs more detail before I can sign off on it.	یک چیز دیگر: بخش ریسک، که الان یک خط است، قبل از این‌که بتوانم تأیید نهایی بدهم، به جزئیات بیشتری نیاز دارد.
ARASH	Understood. I'll circulate the updated draft by tomorrow so everyone who needs to comment has time.	متوجه‌ام. پیش‌نویس به‌روزشده را تا فردا پخش می‌کنم تا هر کسی که باید نظر بدهد وقت داشته باشد.

GRAMMAR IN USE · 92–95

گرامر فشرده — جمله‌واره‌ی موصولی: تعریفی یا توضیحی؟

The function, that handles retries, is separate	The function that handles retries is separate.	تعریفی — می‌گوید کدام‌یک، بدون ویرگول
Azure Functions which scale automatically run the retry logic	Azure Functions, which scale automatically, run the retry logic.	توضیحی — اطلاعات اضافه، با ویرگول
The API which we call it for validation is old	The API — we call for validation — is old.	حذفِ ضمیرِ موصولی وقتی مفعول است
The API that's rate limit we hit is old	The API whose rate limit we hit is old.	مالکیت — whose
The section that you compare the two in it	The section where you compare the two — add a table.	مکان — where
it handle that scale risk are flagged	it handles · that scales · risk is flagged	سوم‌شخص و شکل گذشته — غلط‌های خودت

INTERVIEW TRIGGER

اگر ویرگول را برداری و معنا عوض شود، جمله‌واره تعریفی است — بدون ویرگول، و **that** مجاز است. اگر ویرگول را برداری و معنا فرقی نکند، جمله‌واره توضیحی است — همیشه با ویرگول، و **that** ممنوع (فقط **which/who**).

YOUR OWN ERRORS · RTF 3–4 + DESIGN DOC REVIEW

The function, that handles retries, → The function that handles retries (بدون **بدون**) · **Functions which scale automatically run it** (ویرگول، چون تعریفی است) · **Functions, which scale automatically, run it** · **The API which we call it for validation** → The API we call for validation (حذف می‌شود چون مفعول است **which/that**) · **the API that's rate limit** → the API whose rate limit · **it handle** → it handles · **that scale** → that scales

نشست ۲ — کالوکیشن و واژه 30 min

flesh out / tighten up

بسط‌دادن یا فشرده‌کردن متن

flesh out a section
tighten up the wording
~~flesh a section out fully~~

sign off / supersede

تأیید نهایی، جایگزینی سند قدیمی

sign off on sth
supersede a decision
~~sign off sth~~

draft / circulate

نوشتن پیش‌نویس و پخش آن

draft a proposal
circulate for comments
~~draft up a proposal~~

single source of truth

یک مرجع واحد و معتبر

a single source of truth
the canonical version
~~a single truth source~~

a single truth source	یک مرجع واحد و معتبر	a single source of truth	draft up a proposal	پیش‌نویس یک پیشنهاد نوشتن	draft a proposal
the canonic version	نسخه‌ی رسمی و مرجع	the canonical version	circulate to comments	برای نظرخواهی پخش کردن	circulate for comments
a live document	سندی که مدام به‌روز می‌شود	a living document	sign off sth	چیزی را تأیید نهایی کردن	sign off on sth
scan fastly	سریع مرور کردن	scan quickly	supersede over a decision	تصمیم قبلی را جایگزین کردن	supersede a decision
a paper track	ردِ مکتوبِ تصمیم‌ها	a paper trail	flesh a section	یک بخش را بسط دادن	flesh out a section
put sth into writing down	چیزی را مکتوب کردن	put sth in writing	tighten the wording up fully	عبارت‌بندی را فشرده‌تر کردن	tighten up the wording

This ADR **supersedes** the old one — treat the wiki page as **a single source of truth** from now on.

این ADR تصمیم قبلی را [C:جایگزین می‌کند] — از این به بعد مفهومی ویکی را [C:مرجع واحد] بدان.

I **drafted a proposal** and **circulated it for comments** before anyone **signed off on** the final version.

[C:پیش‌نویس یک پیشنهاد] نوشتم و قبل از این‌که کسی نسخه‌ی نهایی را [C:تأیید کند] [C:برای نظرخواهی پخشش کردم].

I **tightened up the wording** and **fleshed out** the risk section so reviewers could **scan it quickly**.

[C:عبارت‌بندی را فشرده‌تر کردم] و بخش ریسک را [C:بسط دادم] تا بازبین‌ها بتوانند [C:سریع مرورش کنند].

85 • WRITTEN COMMUNICATION

- C1** یک نکته‌ی احتیاطی **a caveat** **C1** ضمنی **implicit** **C1** مریح، روشن **explicit** **C1** دویپلو، مبهم **ambiguous** **B2** کوتاه و رسا **concise**
- C1** منطقی پشتِ تصمیم **a rationale** **C1** زائد، تکراری **redundant (wording)** **C1** متن آماده و تکراری **boilerplate** **B2** برای این‌که ثبت شده باشد **for the record**
- C1** چیزی را مریح بیان کردن **state sth explicitly**

86 • STRUCTURE AND ORGANISATION

- C1** ارجاع متقابل **cross-reference** **B2** پیوست **an appendix** **B1** عنوان بخش **a heading** **B1** فهرستِ مطالب **a table of contents**
- C1** خودبسنده، مستقل **self-contained** **B2** با یک نگاه **at a glance** **B2** ترتیبِ زمانی **chronological order** **B2** جانگهدار (متن موقت) **a placeholder**
- C1** تودرتو **(sections) nested** **B2** خلاصه در ابتدا **a summary up front**

I added **a caveat** — **for the record** — that this estimate assumes the old API stays available. Keep it **concise**: an **ambiguous** sentence in a design doc costs more time than a long, **explicit** one.

یک [W:نکته‌ی احتیاطی] اضافه کردم — [W:برای ثبت‌شدن] — که این تخمین فرض می‌کند API قدیمی همچنان در دسترس می‌ماند. کوتاه و رسا بنویس: یک جمله‌ی [W:مبهم] در سند طراحی بیشتر از یک جمله‌ی طولانی [W:مریح] وقت تلف می‌کند.

The doc has **a table of contents** and an **appendix** for the raw benchmark numbers. I cut the **boilerplate** and **redundant** wording, and put the **rationale** right after the heading.

سند یک [W:فهرستِ مطالب] و یک [W:پیوست] برای داده‌های خام محک دارد. متن [W:آماده و تکراری] و عبارت‌بندی [W:زائد] را حذف کردم و [W:منطقی] تصمیم را درست بعدِ عنوان گذاشتم.

I used a **cross-reference** instead of repeating the same paragraph in two **nested** sections. Each section is **self-contained**, with **a summary up front** so a reviewer gets the point **at a glance**.

به‌جای تکرار همان پاراگراف در دو بخش [W:تودرتو]، از یک [W:ارجاع متقابل] استفاده کردم. هر بخش [W:خودبسنده] است، با [W:خلاصه در ابتدا] تا بازبین با یک نگاه اصل مطلب را بگیرد.

ADR (architecture decision record) سند تصمیم معماری AZ-400

branching strategy استراتژی شاخه‌بندی AZ-400

trunk-based development توسعه مبتنی بر تنه AZ-400

pull request درخواست ادغام AZ-400

gated check-in ورود کنترل‌شده AZ-400

artifact feed فید آرتیفکت AZ-400

pipeline as code پایپ‌لاین به‌شکل کد AZ-400

service connection اتصال سرویس AZ-400

Why the doc matters as much as the code

An **ADR** is a short document **that** records one decision: what was chosen, what was rejected, and why. Teams **who** skip this end up re-litigating the same **trade-off** every few months, because nobody remembers **the** original reasoning.

یک سند تصمیم معماری سندی کوتاه است که یک تصمیم را ثبت می‌کند: چه چیزی انتخاب شد، چه چیزی رد شد، و چرا. تیم‌هایی که این را رد می‌کنند، هر چند ماه یک‌بار همان معامله را دوباره به بحث می‌گذارند، چون کسی استدلال اصلی را به یاد ندارد.

A good **branching strategy** is a common ADR topic. In **trunk-based development**, which most AZ-400 scenarios favour, short-lived branches merge back through a **pull request** within a day or two — **which** keeps conflicts small.

یک استراتژی شاخه‌بندی خوب موضوع رایج یک ADR است. در توسعه مبتنی بر تنه، که بیشتر سناریوهای AZ-400 آن را ترجیح می‌دهند، شاخه‌های کوتاه‌عمر ظرف یکی دو روز از طریق یک درخواست ادغام برمی‌گردند — که تعارض‌ها را کوچک نگه می‌دارد.

A **gated check-in** is the enforcement side: code **that** fails a build or a policy simply can't merge, **which** means the ADR's decision is protected by tooling, not just documentation.

یک ورود کنترل‌شده سمت اجرایی ماجراست: کدی که بیلد یا یک سیاست را رد کند، ساده نمی‌تواند ادغام شود، که یعنی تصمیم ADR با ابزار محافظت می‌شود، نه فقط با مستندات.

Every **pipeline as code** file and every **service connection** used by it should trace back to an ADR **that** explains why it exists. That's the difference between a config file — nobody understands — and one a new hire can read in five minutes.

هر فایل پایپ‌لاین کد و هر اتصال سرویسی که استفاده می‌کند باید به یک ADR برگردد که توضیح می‌دهد چرا وجود دارد. همین فرق یک فایل پیکربندی است که کسی نمی‌فهمدش، با فایلی که یک نیروی تازه می‌تواند در پنج دقیقه بخواندش.

WHY IT MATTERS

نوشتن این سند دقیقاً همان مهارتی است که AZ-400 امتحان می‌کند: نه فقط دانستن ابزار، بلکه توضیح چرایی‌اش. سوال سوم را با جمله‌آوری موصولی جواب بده.

AFTER READING — ANSWER IN ENGLISH

1. What problem does an ADR solve that code comments alone don't?
2. Why does trunk-based development keep merge conflicts small?
3. In two sentences, describe your own function-migration decision as if it were an ADR.

WHERE

Book: Unit 18 "Proposals" · pages 70–73

Audio: folder 03 (Unit 17-24) · files 06–10

TACTIC · BOOK TRACK

وقتی کسی یک سند را بلند می‌خواند، یک جمله‌واره‌ی توضیحی را با یک مکث کوتاه قبل و بعدش می‌خواند — دقیقاً جایی که ویرگول می‌آید. جمله‌واره‌ی تعریفی بدون مکث و یک‌نفس خوانده می‌شود. به همین مکث گوش بده تا نوع جمله‌واره را بدون دیدن متن تشخیص بدهی.

۱. ترک 3-6 — فقط همین یک ترک: هر بار مکثی قبل و بعد یک جمله‌واره شنیدی، بنویس «توضیحی»؛ اگر بدون مکث بود، بنویس «تعریفی».

12 min

ضبط خودت — توضیح بخشی از سند طراحی در ۶۰ ثانیه

۱. ۱. خام: یکی از تصمیم‌های فنی پروژه‌ات را توضیح بده، طوری که انگار داری از یک سند می‌خوانی. ۶۰ ثانیه.

۲. ۲. گوش بده و بشمار: چند جمله‌واره‌ی موصولی داشتی؛ آیا مکث درست را قبل و بعد توضیحی‌ها گذاشتی.

۳. ۳. دوباره، با این قالب: یک جمله‌ی تعریفی (بدون مکث) · یک جمله‌ی توضیحی (با مکث) · یک جمله‌ی whose یا where.

۴. ۴. مقایسه: با چهار جمله‌ی پایین بسنج.

WATCH THESE IN YOUR OWN RECORDING

تعریفی، بدون مکث	the function that handles retries	the function that handles retries
توضیحی، با مکث	Azure Functions, which scale automatically, run it	Azure Functions which scale automatically run it (بدون مکث، جدا انتخاب)
an قبل از مصوت	an ADR	an ADR
با –based	trunk-based development	trunk base development
بدون the اضافه	a pull request	pull the request
با خط‌تیره	a gated check-in	gated check-in
یک کلمه	pipeline as code	pipe-line as code

COMPARE WITH THESE LINES

تابعی که تلاش مجدد را مدیریت می‌کند از تابعی که در دفترکل می‌نویسد جداست.	The function that handles retries is separate from the one that writes to the ledger.
Azure Functions، که خودکار مقیاس می‌گیرند، منطق تلاش مجدد را اجرا می‌کنند.	Azure Functions, which scale automatically, run the retry logic.
همان API که محدودیت نرخش را فصل پیش رد کردیم، همانی است که داریم جایگزینش می‌کنم.	The API whose rate limit we hit last quarter is the one I'm replacing.
یک جدول اضافه می‌کنم که سریع می‌توانی مرور کنی، به‌جای یک پاراگراف دیگر.	I'll add a table you can scan quickly instead of another paragraph.

DOC EXCERPT · EMAIL · HARD QUESTION

تولید — سه تمرین

HARD QUESTION

یک بازبین می‌گوید “This risk section is too vague”.
— جوابی بنویس که با یک جمله‌واره‌ی موصولی دقیق،
ریسک را روشن‌تر بیان کند.

EMAIL · 4 LINES

ایمیل پخش سند برای بازبینی: خط اول چه سندی، خط دوم چرا الان مهم است، خط سوم چه چیزی نیاز به نظر دارد، خط چهارم دلایل نظر دادن.

DOC EXCERPT · 5 LINES

یک بخش کوتاه از یک ADR بنویس: یک جمله‌ی تعریفی با that، یک جمله‌ی توضیحی با which و ویرگول، و یک جمله‌ی whose یا where.

جمله‌ی مصاحبه:

The function that handles retries is separate from the stored procedure, which I wrote last month and which handles the write itself.

Unit 12 Check · 13 questions

UNIT QUIZ

آزمون یونیت — بدون نگاه به دو صفحه‌ی قبل 

گرامر ● کالوکیشن ● واژه ● شنیدن ● تولید

- 1 The function _____ handles retries is separate from the one that writes to the ledger.

☐ that ☐ , which, ☐ who

تابعی که تلاش مجدد را مدیریت می‌کند از دیگری جداست.

- 2 Azure Functions, _____ scale automatically, run the retry logic.

☐ which ☐ that ☐ who

Azure Functions، که خودکار مقیاس می‌گیرند، منطق را اجرا می‌کنند.

- 3 The API _____ rate limit we hit last quarter needs replacing.

☐ whose ☐ who's ☐ that's

همان API که محدودیت نرخش را رد کردیم باید جایگزین شود.

- 4 Correct it: *The API, which we call it for validation, is old.*

یک کلمه‌ی اضافه دارد.

- 5 I _____ a proposal and _____ it for comments before the final sign-off.

☐ drafted / circulated ☐ wrote / signed ☐ drafted / signed

پیش‌نویس نوشتیم و برای نظرخواهی پخشش کردم.

- 6 This ADR _____ the old one — use the wiki page instead.

این ADR تصمیم قبلی را جایگزین می‌کند.

- 7 Cross out the wrong one:

☐ sign off on sth ☐ sign off sth ☐ flesh out a section ☐ circulate for comments

- 8 Keep it _____: a long, vague sentence costs more time than a short, explicit one.

☐ concise ☐ redundant ☐ implicit

کوتاه و رسا بنویس.

- 9 Match: (a) a caveat (b) boilerplate (c) self-contained

۱ (خودبسنده ۲) متن آماده و تکراری ۳) نکته‌ی احتیاطی

- 10 In trunk-based development, why do short-lived branches keep conflicts small?

☐ they never get deleted ☐ they merge back within a day or two ☐ they skip code review

چرا شاخه‌های کوتاه‌عمر تعارض را کم می‌کنند؟

- 11 How can you tell a defining clause from a non-defining one just by listening?

چطور فقط با گوش‌دادن جمله‌واره‌ی تعریفی را از توضیحی تشخیص می‌دهی؟

- 12 I'm not _____ that part of the system — the platform team owns it.

از درس ۷.

- 13 One sentence: *The API has a rate limit. We hit it last quarter. I want to replace it. The new function scales automatically.*

با whose / which یک جمله بساز.

۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۱۲

Grammar

۵۰ ۶۰ ۷۰

Collocations

۸۰ ۹۰

Word Skills

۱۰۰

Certification

۱۱۰

Listening

۱۳۰

Production

هر رنگی که یک غلط داشت، فقط همان بخش یونیت را دوباره بخوان.

12.1 that

تعریفی، بدونِ ویرگول

12.3 whose

مالکیت ← whose

12.5 drafted / circulated

draft a proposal · circulate for comments

12.7 sign off sth

درست: sign off on sth

12.9 a-3 · b-2 · c-1

self-contained خودبسته · boilerplate متن تکراری · a caveat نکته‌ی احتیاطی

12.11 a non-defining clause has a short pause before and after it; a defining one doesn't

ترک ۳-۶

12.13 Model: The API whose rate limit we hit last quarter is the one I want to replace with a new function, which scales automatically.

نمونه: همان API که محدودیتِ نرخش را فصلِ پیش رد کردیم، همانی است که می‌خواهم با یک تابع تازه جایگزینش کنم، که خودکار مقیاس می‌گیرد.

12.2 which

توضیحی، با ویرگول ← which نه that

12.4 The API which we call for validation is old. (or: The API we call for validation is old.)

مفعول تکراری (it) حذف می‌شود؛ اینجا تعریفی است پس ویرگول هم لازم نیست

12.6 supersedes

supersede a decision

12.8 concise

concise

12.10 they merge back within a day or two

AZ-۴۰۰ — trunk-based development

12.12 responsible for

از درس ۷ — responsible for